Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas – FATECS
Curso Engenharia de Software



1ª Lista de Exercícios

Lógica de Programação

✓ Algoritmos, fluxogramas, pseudocódigos

↘
Prof. Cleber Pinheiro

NOME:

TURNO: **SEMESTRE:**

PROFESSOR: CLEBER PINHEIRO **DATA:**

DISCIPLINA: LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM
1ª Lista – Portugol WebStudio

Acesse a plataforma:
https://portugol.dev/

QUESTÃO 01

Pseudocódigo. Escreva um pseudocódigo no ambiente "***Portugol WebStudio***" que produza a soma de dois números **reais** e, posteriormente, multiplique tal resultado pelo primeiro número. Neste caso, as características serão:

Entrada de Dados:
Solicitar ao usuário que digite o primeiro número real e armazenar na variável "num1".
Solicitar ao usuário que digite o segundo número real e armazenar na variável "num2".

Saída: exibição do resultado final ao usuário.

Resposta: vide anexo

QUESTÃO 02

Pseudocódigo. Construa um pseudocódigo no ambiente "***Portugol WebStudio***" que:

1. leia dois números reais distintos;
2. verifique o maior deles;
3. armazene o maior valor em uma variável com nome "*maior*";
4. escreva o conteúdo da variável "*maior*".

Resposta: vide anexo

QUESTÃO 03

Pseudocódigo. Construa um pseudocódigo no ambiente "***Portugol WebStudio***" que implemente a conversão de temperaturas na escala Celsius para a escala ***Kelvin***. Veja o roteiro abaixo:

1. Declare as variáveis com nomes "***TC***" e "***TK***";
2. leia a temperatura na escala ***Celsius***;
3. calcule a conversão para a escala ***Kelvin*** e armazene este valor na variável "**TK**";
4. escreva o conteúdo da variável "***TK***".

QUESTÃO 04

Pseudocódigo. Construa um pseudocódigo no ambiente "***Portugol WebStudio***" para efetuar os pagamentos de comissões aos vendedores de peças. Considere que a comissão será estabelecida em 5% do valor total das vendas. Este procedimento requer os seguintes dados na forma de entrada:

1. Identificação do vendedor
2. Código da peça
3. Preço unitário da peça
4. Quantidade vendida

Neste caso, deve-se traduzir para tal ambiente o seguinte pseudocódigo:

```
Algoritmo Pagamento_Comissao_Vendedor
  // Declaração das variáveis
  Var  identificacao_vendedor, codigo_peca: inteiro
       preco_unitario, total_vendas, comissao: real
       quantidade_vendida: inteiro
  Início
   // Entrada de dados
   escreva("Digite a identificação do vendedor: ")
   leia(identificacao_vendedor)

   escreva("Digite o código da peça: ")
   leia(codigo_peca)

   escreva("Digite o preço unitário da peça: ")
   leia(preco_unitario)

   escreva("Digite a quantidade vendida: ")
   leia(quantidade_vendida)

  // Processamento
   total_vendas ← preco_unitario * quantidade_vendida
   comissao ← total_vendas * 0.05

  // Saída de dados
   escreva("Identificação do vendedor: ", identificacao_vendedor)
   escreva("Código da peça: ", codigo_peca)
   escreva("Total de vendas: ", total_vendas)
   escreva("Comissão do vendedor: ", comissao)
 Fim
```

Resposta: vide anexo

QUESTÃO 05

Pseudocódigo. Construa um pseudocódigo no ambiente "***Portugol WebStudio***" que implemente a conversão de uma quantidade monetária em dólar para o valor real (R$). Veja o roteiro a seguir:

1. Leia o valor da cotação atualizada do dólar;
2. Leia uma quantia/valor em dólares;
3. Converta tal valor para a moeda corrente (Real/R$);

4. Mostre o resultado do valor convertido.

Resposta: vide anexo

QUESTÃO 06



Os sensores de temperatura desempenham um papel fundamental na medição precisa e confiável da temperatura em diversos contextos industriais, científicos e tecnológicos. Esses dispositivos convertem variações térmicas em sinais elétricos mensuráveis, oferecendo uma representação precisa do ambiente térmico em questão. Sua importância é evidente em setores como a indústria automobilística e da saúde, onde são utilizados para monitorar motores, sistemas de arrefecimento e a temperatura corporal de pacientes. Além disso, na automação e na "***Internet das Coisas***", os sensores de temperatura fornecem dados em tempo real para sistemas de controle e monitoramento, permitindo a tomada de decisões rápidas e informadas.

Em suma, esses dispositivos são indispensáveis para a eficiência operacional, prevenção de falhas e danos, promovendo inovação, segurança e eficiência em diversas áreas.

Construa um pseudocódigo no ambiente "***Portugol WebStudio***" que implemente, a partir do pseudocódigo descrito abaixo, o mapeamento de temperatura de um certo ambiente através de um sensor com as seguintes características:

1. O usuário inserirá a temperatura crítica para o aviso sonoro;
2. O sensor avisará uma única vez ao usuário caso o ambiente tenha uma temperatura atual média que ultrapasse o valor crítico configurado inicialmente pelo usuário.

Código:

```
1.  Algoritmo Controle_Temperatura
2.    var  temperatura_atual, temperatura_critica, temperatura_sensor: real
3.    início
4.      escreva("Digite a temperatura crítica aceitável no ambiente: ")
5.      leia(temperatura_critica)
6.      temperatura_sensor ← 20
7.      escreva("A temperatura registrada pelo sensor (em °C): ", temperatura_sensor)
8.      temperatura_atual ← temperatura_sensor
9.       se temperatura_atual > temperatura_critica então
10.        escreva("ALERTA: Acione o alarme sonoro.")
11.      fim se
12.   fim
```

Resposta: vide anexo

QUESTÃO 07

Pseudocódigo. Construa um pseudocódigo no ambiente "***Portugol WebStudio***" que implemente o cálculo e a exibição do seu resultado referente ao logaritmo de 32 na base 10.

Resposta: vide anexo

QUESTÃO 08

Pseudocódigo. Construa um pseudocódigo no ambiente "***Portugol WebStudio***" que implemente o cálculo da área de um círculo de raio "**R**". Neste caso, o pseudocódigo solicitará como dado de entrada o valor deste raio. Para a execucação de tal tarefa, o roteiro a seguir ilustra os passos/etapas que devem ser inseridos(as) no pseudocódigo:

1. Leia o valor do raio do círculo, em centímetros (cm);
2. Calcule o valor da área do círculo;
3. Mostre o resultado da área calculada/obtida, em cm^2.

Resposta: vide anexo

QUESTÃO 09

Pseudocódigo. Construa um pseudocódigo no ambiente "***Portugol WebStudio***" que implemente um verificador de nota final e faltas da seguinte forma:

1. O pseudocódigo instrui a entrada de três valores de notas de um aluno e o número de faltas. Se o número de faltas for maior que 18, uma mensagem deverá ser exibida informando que o referido aluno está reprovado por faltas. Caso o número de faltas for menor que 18, a média das notas deverá ser calculada;
2. Se a média das notas for maior ou igual a 7, o pseudocódigo deverá informar que o aluno está aprovado. Caso tal condição não for obedecida, uma nova verificação deve ser realizada:
   se a média for menor a 7 e maior ou igual a 5, o pseudocódigo deverá informar que o aluno está em recuperação. Caso contrário, o algoritmo deverá informar que o aluno está reprovado. Em ambos as situações, deve ser mostrado o valor da **média final**.

Resposta: vide anexo

QUESTÃO 10

Pseudocódigo. Construa um pseudocódigo no ambiente "***Portugol WebStudio***" que implemente o cálculo da área de um triângulo com comprimento de base "***B***" e altura "***H***". Neste caso, o pseudocódigo solicitará como dado de entrada o valor do comprimento da base e da altura do mesmo. Para a execucação de tal tarefa, o roteiro a seguir ilustra os passos/etapas que devem ser inseridos(as) no pseudocódigo:

1. Leia o valor do comprimento da base do triângulo, em centímetros (cm);
2. Leia o valor da altura do triângulo, em centímetros (cm);
3. Calcule o valor da área do triângulo;
4. Mostre o resultado da área calculada/obtida, em cm^2.

Anexo

Gabarito

1ª Questão

```
programa {
  funcao inicio() {
    real num1, num2, soma, resultado
    escreva("informe o primeiro valor numérico: ")
    leia(num1)
    escreva("informe o segundo valor numérico: ")
    leia(num2)
    soma=num1+num2
    resultado=soma*num1
    escreva("O resultado da expressão numérica dada é igual a ", resultado)
  }
}
```

2ª Questão

```
programa {
  funcao inicio() {
    real numero1, numero2, maior
    escreva("informe o primeiro valor para comparação: ")
    leia(numero1)
    escreva("informe o segundo valor para comparação: ")
    leia(numero2)
    se(numero1>numero2) {
      maior=numero1
    }
    senao{
      maior=numero2
    }
    escreva("O maior valor é igual a ", maior)
  }
}
```

3ª Questão

```
programa {
  funcao inicio() {
    real TC, TK
    escreva("informe a temperatura na escala Celsius: ")
    leia(TC)
    TK = TC + 273
    escreva("A temperatura correspodente na escala absoluta (Kelvin) é igual a ", TK)
  }
}
```

4ª Questão

```
programa {
  funcao inicio() {
    inteiro identificacao_vendedor, codigo_peca,quantidade_vendida
    real preco_unitario, total_vendas, comissao
     escreva("Digite a identificação do vendedor: ")
     leia(identificacao_vendedor)
     escreva("Digite o código da peça: ")
     leia(codigo_peca)
     escreva("Digite o preço unitário da peça: ")
     leia(preco_unitario)
     escreva("Digite a quantidade vendida: ")
     leia(quantidade_vendida)
     total_vendas=preco_unitario*quantidade_vendida
     comissao=total_vendas*0.05
     escreva("Identificação do vendedor: ", identificacao_vendedor,"\n")
     escreva("Código da peça: ", codigo_peca,"\n")
     escreva("Total de vendas: ", total_vendas,"\n")
     escreva("Comissão do vendedor: ", comissao,"\n")
  }
}
```

5ª Questão

```
programa {
  funcao inicio() {
    real quantiadolar, cotacao, valoremreal, dolar
    escreva("informe o valor da última cotação atualizada do dólar (em R$): ")
    leia(cotacao)
    escreva("informe o valor da quantia total em dólar disponível (em espécime): ")
    leia (quantiadolar)
    valoremreal=quantiadolar*cotacao
    escreva("O valor da quantia corresponde em reais (R$) é igual a ", valoremreal)
  }
}
```

6ª Questão

```
programa {
  funcao inicio() {
    real  temperatura_atual, temperatura_critica
    real temperatura_sensor
    escreva("Digite a temperatura crítica do ambiente: ")
    leia(temperatura_critica)
    temperatura_sensor = 20
    escreva("A temperatura registrada pelo sensor (em °C): ", temperatura_sensor, "\n")
    temperatura_atual = temperatura_sensor
```

```
    se (temperatura_atual > temperatura_critica){
            escreva("ALERTA: Acione o alarme sonoro.")
    }
  }
}
```

7ª Questão

```
programa {
inclua biblioteca Matematica --> mat
funcao inicio(){
 real numero, base, resultadolog
 base = 10.0
 numero = 32.0
 resultadolog = mat.logaritmo(numero, base)
 escreva("O logaritmo de ", numero, " na base ", base, " é igual a: ", resultadolog,
"\n")
 }
}
```

8ª Questão

```
programa
{
  inclua biblioteca Matematica --> mat

  funcao inicio()
  {
    real raio, pi, PI
    real area

    escreva("Informe o raio da circunferência em cm: ")
    leia(raio)

    // Calcula a área da circunferência utilizando a constante
    // PI da biblioteca
    pi= mat.PI
    area = pi*mat.potencia(raio, 2.0)

    escreva("\nA área da circunferência é: ", area, " cm²\n")
  }
}
```

9ª Questão

```
programa {
  funcao inicio() {
    real nota1, nota2, nota3, faltas, media
    escreva("Digite a primeira nota:")
```

```
    leia(nota1)
    escreva("Digite a segunda nota:")
    leia(nota2)
    escreva("Digite a terceira nota:")
    leia(nota3)
    escreva("Informe a quantidade de faltas do aluno:")
    leia(faltas)
    se (faltas>18)
    {
      escreva("O aluno está reprovado por faltas!")
    }
    senao
    {
      media = (nota1+nota2+nota3)/3
      se (media>=7)
      {
        escreva("O aluno está APROVADO!")
        escreva("Sua nota final é: ", media)
      }
      senao
      {
        se (media<7 e media>=5)
        {
          escreva("O aluno está em recuperação!\n")
          escreva("Sua nota final é: ", media)
        }
        senao
        {
          escreva("O aluno está REPROVADO!\n")
          escreva("Sua nota final é: ", media)
        }
      }
    }
  }
}
```

10ª Questão

```
programa {
  funcao inicio() {
    real comprimento, altura, area
    escreva("Digite o valor do comprimento da base do triângulo, em cm: ")
    leia(comprimento)
    escreva("Digite o valor da altura do triângulo, em cm: ")
    leia(altura)
    area = comprimento*altura/2
    escreva("A área do triângulo é igual a ", area,"cm²")
```

```
    }
}
```